B8.8 Molekulární dynamika

neděle 17. května 2026 13:45

B8.8 Základy metody molekulární dynamiky

Pohybové rovnice klasického mnohočásticového systému a jejich numerická integrace

→ metody MD používáme na mnohočásticové systémy (např. simulace rozpouštění látky v rozpouštědle)

→ BOA : elektrony se pohybují mnohem rychleji než jádra, jejich pohyb lze vypočítat separátně pro fixed-nuclei pozice
=> zisk efektivních potenciálových ploch

→ pro popis jader zanedbáváme kvantové jevy, pohybují se po efektivních plochách potenciální energie podle zákonů klasické mechaniky

=> základem je Newtonova pohybová rovnice $m_i a_i = F_i$

→ síly působící na části systému jsou dány gradientem potenciální energie systému

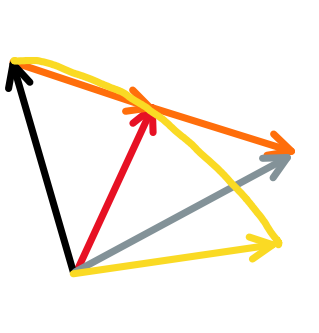
$$F_i = -\nabla_i V(r^N)$$

→ potenciály jsou nejčastěji empiricky parametrizovány
- vazebné interakce (intramolekulární) → např. harmonické oscilátory pro kmity vazeb a úhlů
- nevazebné interakce (intermolekulární) → např. van der Waalsovy síly parametrizované Lennard-Jonesem, coulombická přitažlivost pro ionty

→ výpočet sil je komputačně nejnáročnější krok, často je nutné implementovat cut-off

→ interakce couplují pohyb jednotlivých částic => soustava 3N provázaných rovnic, která není pro $N > 2$ analyticky řešitelná
=> řešíme diskretizací časového kroku Δt a numericky integrujeme pomocí integrátoru

Verletův bezrychlostní algoritmus



$$r_i(t+\Delta t) = r_i(t) + v_i(t)\Delta t + \frac{1}{2}a_i(t)\Delta t^2$$
$$r_i(t-\Delta t) \overset{+}{=} r_i(t) - v_i(t)\Delta t + \frac{1}{2}a_i(t)\Delta t^2$$

$$r_i(t+\Delta t) = 2r_i(t) - r_i(t-\Delta t) + a_i(t)\Delta t^2$$
$$= \underbrace{r_i(t)}_{0.\,\text{řád}} + \underbrace{(r_i(t) - r_i(t-\Delta t))}_{1.\,\text{řád}} + \underbrace{a_i(t)\Delta t^2}_{2.\,\text{řád}}$$

→ pro výpočet rychlostí (např. pro energii) používáme $v_i = \frac{r_i(t+\Delta t) - r_i(t-\Delta t)}{2\Delta t}$

→ díky symetrii v čase je metoda lokálně $O(\Delta t^4)$ řádu
↑ třetí řád se odečte stejně jako první při součtu rovnic
a globálně $O(\Delta t^2)$ ← rovnice 2. řádu dá +2

Leap-frog Verletův algoritmus

→ rozepíše diferenciální rovnici 2. řádu na dvě prvního řádu

A $\quad v_i(t+\Delta t) = r_i(t) + v_i(t+\Delta t/2)\Delta t$
B $\quad v_i(t+\Delta t/2) = v_i(t-\Delta t/2) + a_i(t)\Delta t$

→ je ekvivalentní bezrychlostnímu Verletovi

B → A $\quad r_i(t+\Delta t) = r_i(t) + v_i(t-\Delta t/2)\Delta t + a_i(t)\Delta t^2$
A pro $-\Delta t$ $\quad = 2r_i(t) - r_i(t-\Delta t) + a_i(t)\Delta t^2$

→ nevýhoda: polohy a rychlosti nejsou stanoveny ve stejný čas

Verletův rychlostní algoritmus

$$r_i(t+\Delta t) = r_i(t) + v_i(t)\Delta t + \frac{1}{2}a_i(t)\Delta t^2$$
$$v_i(t+\Delta t) = v_i(t) + \frac{1}{2}\left[a_i(t+\Delta t) + a_i(t)\right]\Delta t^2$$

→ ekvivalentní předchozím metodám
→ vysoký uživatelský komfort

Gearův integrátor : Prediktor - Korektor

→ využívá (implicitně) vyšší derivace polohy
→ všechna data zaznamenána v supervektoru o rozsahu délky

$$R_{i,n}(t) = \frac{h^n}{n!} r_i^{(n)}(t) \quad \leftarrow \text{značíme } h = \Delta t$$

→ z Taylorova rozvoje :

$$R_{i,n}(t+h) = \sum_m \frac{h^m}{m!} R_{i,n}^{(m)}(t) = \sum_m \frac{h^{m+n}}{m!\,n!} r_i^{(n+m)}(t) = \sum_m \binom{n+m}{n} R_{i,n+m}(t)$$

→ matice prediktoru je tvořena ve sloupcích prvky Pascalova trojúhelníku

např. pro 4-složkový supervektor je matice prediktoru $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

→ ale! kvůli konečnosti rozvoje a neznalosti přesných počátečních podmínek je nutné opravit prediktor korektorem, aby byla splněna rovnice $F = ma$

$$E_i(t+h) = \frac{h^2}{2}\underbrace{a_i(r_i^P(t+h))}_{\substack{\text{skutečné zrychlení}\\ \text{určené ze sil}\\ \text{v predikovaných pol}}} - \frac{h^2}{2}\underbrace{a_i^P(t+h)}_{\substack{\text{predikované}\\ \text{zrychlení}}}$$

→ získáme korigované polohy

$$R_i^C(t+h) = R_i^P(t+h) + \underbrace{A}_{\text{koeficienty korektoru}} E_i(t+h)$$

pro 4-param. : $(1/6 \quad 5/6 \quad 1 \quad 1/3)$

Srovnání metod pomocí integrálů pohybu

→ při klasické MD (NVE soubor) díky Newtonovým rovnicím bychom očekávali 7 integrálů pohybu
- zachování celkové energie E
- zachování celkové hybnosti $\vec{P}$
- zachování celkového momentu hybnosti $\vec{L}$

navázání spojité časové symetrie

→ kvůli časové diskretizaci inherentně nemůže být E zachována přesně
=> může docházet k
- fluktuacím kolem správné hodnoty ☺
- systematickému driftu ☹

Verletovy integrátory

- dodržuje 3. NZ $F_{ij} = -F_{ji}$, tím pádem zachovává $\vec{P}$ i $\vec{L}$
- algoritmus je časově reverzibilní $\Delta t \to -\Delta t$ díky tomu, že vypadnou liché mocniny Δt

=> nedochází k systematickému driftu

- zachovává symplektickou strukturu, tj.:

$$M^T J M = J \quad \text{pro} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix} \text{ symplektickou matici}$$

u Leap-Frog metody : $M = \begin{pmatrix} \frac{\partial q_{n+1}}{\partial q_n} & \frac{\partial q_{n+1}}{\partial p_{n-1/2}} \\ \frac{\partial p_{n+1/2}}{\partial q_n} & \frac{\partial p_n}{\partial p_{n-1/2}} \end{pmatrix}$

$$q_{n+1} = q_n + \frac{\Delta t}{m} p_{n+1/2}$$
$$p_{n+1/2} = p_{n-1/2} + \frac{\Delta t}{m} F(q_n) \quad \Rightarrow \quad M = \begin{pmatrix} \frac{\Delta t^2}{m^2} F' & \frac{\Delta t}{m} \\ \frac{\Delta t}{m} F' & 1 \end{pmatrix}$$

→ zachování symplektické struktury je ekvivalentní $\det M = 1$, což je splněno ⇔ zachování fázového objemu

- ze zachování symplektičnosti vyplývá, že integrátor exaktně řeší tzv. stínový Hamiltonián $\tilde{H}$ ← zachovává se

$$\tilde{H} = \overset{\uparrow}{H} + \Delta t^2 H_2 + \Delta t^4 H_4 + \cdots$$

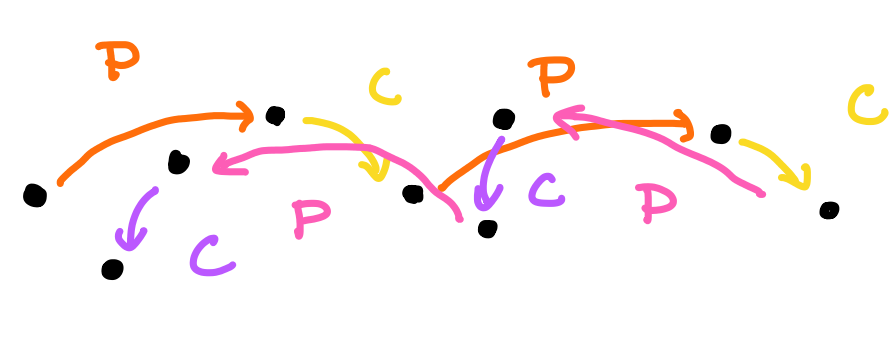
tj. skutečného Hamiltoniánu

=> chyba celkové energie může fluktuovat, ale tyto fluktuace jsou jasně ohraničené

Gearovy integrátory

→ jsou většinou vysokého řádu => přesně sledují trajektorii na kratších časových úsecích

→ ale není symetrický vůči časové inverzi $\Delta t \to -\Delta t$



→ není symplektický

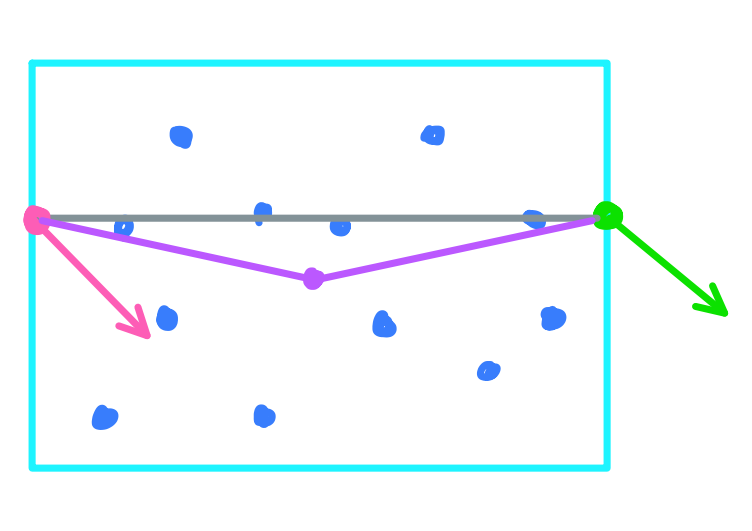
HKR :
- poloha se mění kinematicky ← mění nekinematickým korektorem (Gear)
- hybnost se mění silou => částice je "nefyzikálně" teleportována

=> dochází k systematickému driftu energie, tj. fiktivní disipace / přítok, nezachovává se moment hybnosti $\vec{L}$

→ lze demonstrovat na řešení Keplerovy úlohy
- Verletův integrátor udrží stabilní orbitu
- Gearův integrátor postupně spadne / odletí

Vliv okrajových podmínek na ZZ

→ v MD většinou používáme periodické okrajové podmínky (PBC) s wrappingem ≡ pokud částice vyletí z boxu, vrátíme ji z druhé strany



=> zachovává celkovou hybnost, ale nezachovává moment hybnosti

Výpočet středních hodnot makroskopických veličin

→ TD počítá hodnoty středováním přes ansámbly, MD počítá časový vývoj
↳ pro dostatečně dlouhý časový vývoj jsou si rovny díky ergodické hypotéze

→ MD přirozeně pracuje v NVE režimu, pro přechod do NVT a NpT, které simulují reálné experimenty, musíme přidat termostating a barostating

Výpočet teploty

→ je možné určit v NVE souboru pomocí ekvipartičního teorému

$$\left\langle p_{i\alpha} \frac{\partial H}{\partial p_{i\alpha}} \right\rangle = k_B T$$

→ pro celkovou kinetickou energii $K = \sum_{i\alpha} \frac{p_{i\alpha}^2}{2m_i}$ dostáváme

$$\langle 2K \rangle = f k_B T,$$

kde f je počet stupňů volnosti $f \simeq 3N$, ale spíše $f = 3N - 4$ pro systém s PBC kvůli ZZE a ZZH

=> okamžitá kinetická teplota $T_{kin} \simeq \frac{2K}{3Nk_B}$

Termostating

=> chceme udržet požadovanou teplotu T
- velocity-rescale: $v'_{i\alpha} = v_{i\alpha}\sqrt{\frac{T}{T_{kin}}}$
  ↳ nezachovává správné fluktuace
- Berendsen : $a'_{i\alpha} = a_{i\alpha} - \overbrace{m(T_{kin} - T)v_{i\alpha}}^{\text{fiktivní tření}} + \xi(T, N, \overset{\swarrow}{\tau})$ efektivní čas termostatu
  ↳ nezachovává správné fluktuace, lze vyřešit přidáním stochastického členu
- Nosé-Hoover : $a'_{i\alpha} = a_{i\alpha} - v_{i\alpha}\dot{\xi}$, kde $\ddot{\xi} = \frac{T_{kin} - T}{T}\frac{1}{\tau^2}$
  ↳ dynamický termostat

Výpočet tepelné kapacity

→ z TD víme že je dána fluktuací energie

$$C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{1}{k_B T^2}\left[\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2\right]$$

Výpočet tlaku

→ nejde dobře určit působení na stěny, ale lze určit z viriálové rovnice

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{N,T} \qquad F = -k_B T \ln Z_c$$

$$Z_c = \int d^{3N}p\, d^{3N}q\, e^{-\beta H(p,q)} = \underbrace{\int d^{3N}p\, e^{-\beta K}}_{T_{kin}} \underbrace{\int d^{3N}q\, e^{-\beta U}}_{Q_{NVT}}$$

$$\frac{p}{k_B T} = \underbrace{\cancel{\frac{\partial}{\partial V} \ln T_{kin}}}_{\text{nezávisí na } V} + \frac{\partial}{\partial V} \ln Q_{NVT} = \frac{1}{Q_{NVT}} \frac{\partial}{\partial V} \int_{V^N} d^{3N}q\, e^{-\beta U}$$

přechodem k $\xi_i = q_i / \sqrt[3]{V}$

$$= \frac{N}{V} - \frac{\beta}{3V} \int d^{3N}q\, \underbrace{\frac{e^{-\beta U}}{Q_{NVT}}}_{\text{pravděpodobnostní hustota}} \frac{\partial U}{\partial q_i} q_i$$

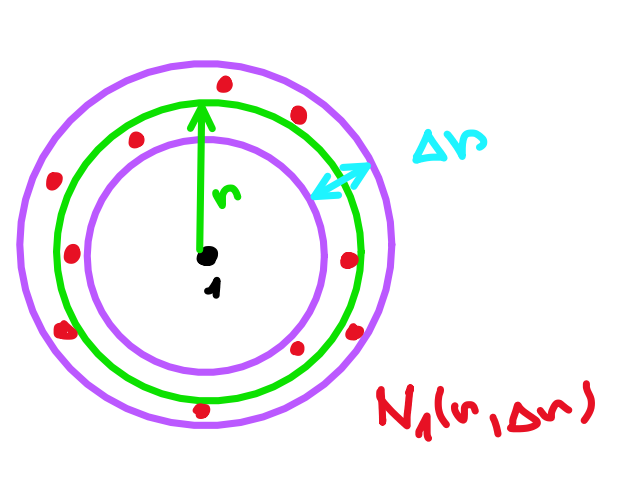
$$p = \frac{Nk_B T}{V} - \frac{1}{3V} \underbrace{\sum_i \left\langle \frac{\partial U}{\partial q_i} q_i \right\rangle}_{\text{viriál síly}}$$

Barostating

→ měníme objem tak, abychom získali požadovaný tlak
- Berendsen $\quad \Delta V = \underset{\text{konstanta}}{C}\, \underset{\text{kompresibilita}}{\kappa}\, V(p_{cfg} - p) \qquad \kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$
- Parrinello-Rahman ≡ analogie Nosé-Hoovera

Výpočet strukturních veličin

- důležitá veličina : radiální distribuční funkce $g(r)$
≡ kolikrát je hustota v dané mezičásticové vzdálenosti vyšší vůči náhodnému uspořádání (ideální plyn)

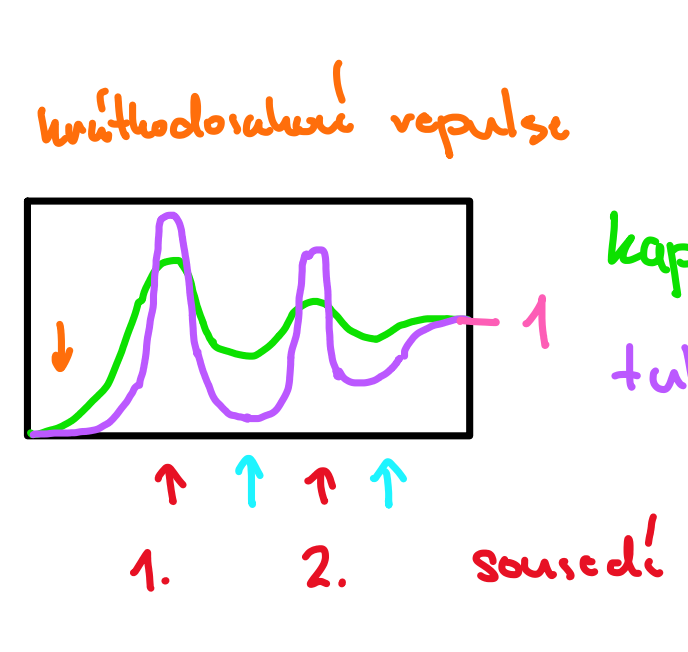


$$g(r) = \frac{N_1(r,\Delta r)}{\underset{\uparrow \text{ od jedné částice}}{N_{1G}(r,\Delta r)}} = \frac{N_1(r,\Delta r)}{4\pi r^2 \Delta r \underbrace{\frac{N-1}{V}}_{\rho}}$$

příspěvky od jedné částice
vyloučí sám sebe

$$g(r) = \frac{N(r,\Delta r)}{4\pi r^2 \Delta r \frac{N-1}{V} \frac{N}{2}}$$

$N(r,\Delta r)$ ← součet jednočásticových příspěvků od každé částice
$\frac{N}{2}$ ← abychom nepočítali páry dvakrát



kapalina
tuhé koule

ztráta korelace na dlouhých vzdálenostech

→ jak moc jsou povoleny přechody mezi slupkami

→ pomocí RDF lze určit střední hodnotu veličiny, které jsou párově aditivní - např. energie

$$A := \sum_{i<j} a(r_{ij}) = \sum_{r,\Delta r} a(r) N(r,\Delta r) = \sum_{r,\Delta r} a(r) \frac{N(r,\Delta r)}{\Delta r} \Delta r$$
$$= \sum_{r,\Delta r} a(r) \frac{4\pi r^2 N(N-1)}{2V} g(r) \Delta r$$

$$\xrightarrow{\Delta r \to dr} \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int dr\, r^2 a(r) g(r) \approx 2\pi N\rho \int dr\, r^2 a(r) g(r)$$

→ např.: střední energie

$$\langle U \rangle = \frac{4\pi N(N-1)}{2V} \int dr\, r^2 u(r) g(r)$$

Transportní veličiny

→ nejsou statistické, ale dynamické, nelze je dobře určit z MC metod, je potřeba reálná časová dynamika

→ např. difúzní koeficient:

$$D = \lim_{t \to \infty} \frac{1}{6t} \langle |r_i(t) - r_i(0)|^2 \rangle_i$$